Лабораторная работа № 2. Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты.

Презентация

Глушенок А. А.

3 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

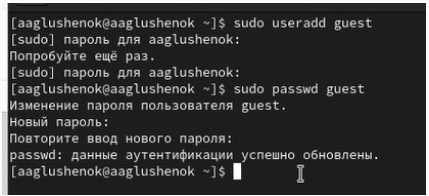
- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- https://github.com/aaglushenok

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Задание 1-2

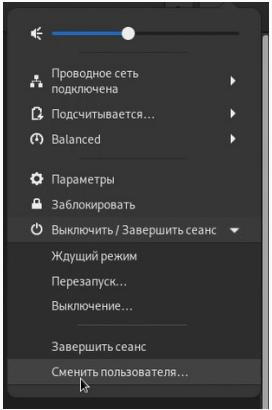
1. В ОС создайте учётную запись guest: `useradd guest`.
2. Задайте пароль для guest: `passwd guest`.



Задание 1-2

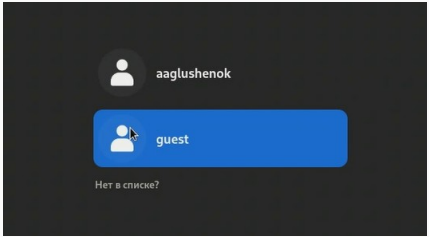
Задание 3

3. Войдите в систему от пользователя guest.



Задание 3

Задание 3



Задание 3

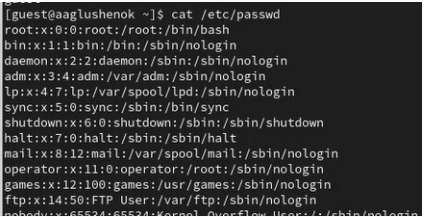
Задание 4-7

4. Определите директорию: `pwd`. Сравните с приглашением командной строки. Является ли она домашней директорией?
5. Уточните имя пользователя командой `whoami`.
6. Уточните имя пользователя, группу, группы куда входит пользователь: `id`. Сравните вывод `id` с `groups`.
7. Сравните информацию об имени пользователя с данными в приглашении командной строки.

Задание 4-7

Задание 8

8. Просмотрите файл /etc/passwd: `cat /etc/passwd`. Найдите свою учётную запись, определите uid, gid пользователя. Сравните со значениями в предыдущих пунктах.



```
[guest@aaglushenok ~]$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin
```

Задание 8

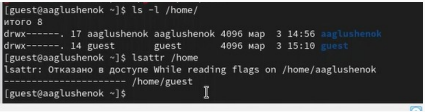
Задание 8

```
[guest@aaglushenok ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
[guest@aaglushenok ~]$
```

Задание 8

Задание 9-10

9. Определите существующие в системе директории: `ls -l /home/`. Удалось ли получить список поддиректорий? Какие права установлены?
10. Проверьте, какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях /home: `lsattr /home`. Удалось ли увидеть атрибуты?



Задание 9-10

Задание 11

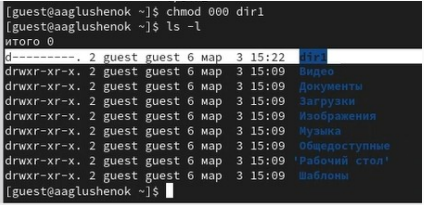
11. Создайте в домашней директории поддиректорию dir1: `mkdir dir1`. Определите какие права доступа и атрибуты выставлены на директорию: `ls -l` и `lsattr`.

```
[guest@aaglushenok ~]$ mkdir dir1
[guest@aaglushenok ~]$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:22  dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Шаблоны
[guest@aaglushenok ~]$ lsattr
---------------------- ./Рабочий стол
---------------------- ./Загрузки
---------------------- ./Шаблоны
---------------------- ./Общедоступные
---------------------- ./Документы
---------------------- ./Музыка
---------------------- ./Изображения
---------------------- ./Видео
---------------------- ./dir1
[guest@aaglushenok ~]$
```

Задание 11

Задание 12

12. Снимите с директории все атрибуты: `chmod 000 dir1`. Проверьте правильность выполнения: `ls -l`.



Задание 12

Задание 13

13. Попытайтесь создать в директории dir1 файл file1: `echo "test" > /home/guest/dir1/file1`. Почему отказ в выполнении? Проверьте не находится ли file1 внутри dir1: `ls -l /home/guest/dir1`.

Задание 13

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 2 мне удалось получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.